

PROJET D'ÉCONOMIE

Élèves 1A

Obsolescence des compétences et emploi

Étudiant(e)s :

Ryan Duthé

Kevin Brugal

Gabriel Dahan

Encadrant(e) :

Marion Goussé

Table des matières

Introduction	2
1 L’obsolescence des compétences : un phénomène structurel du marché du travail	3
1.1. Les mécanismes de dépréciation du capital humain	3
1.1.1. Une vulnérabilité des <i>hard skills</i> par rapport aux <i>soft skills</i>	3
1.1.2. Différence de rythme entre l’innovation et le temps de formation	3
1.2. Les catégories socio-professionnelles historiquement concernées	4
1.2.1. Des inégalités face à l’obsolescence	4
1.2.2. Le déclin des tâches routinières : une obsolescence concentrée sur les professions intermédiaires	4
2 Le bouleversement de l’IA dans l’obsolescence des compétences	6
2.1. Substitution et Complémentarité (modèle d’Acemoglu)	6
2.1.1. La substitution pour les tâches cognitives	6
2.1.2. La complémentarité pour les hauts diplômés	7
2.2. Vers une polarisation extrême du marché du travail	8
2.2.1. Le déclin des <i>middle-skilled jobs</i>	8
2.2.2. La naissance d’un marché à deux vitesses	9
3 Vers une obsolescence généralisée : quelles réponses publiques ?	10
3.1. Repenser la formation pour anticiper l’obsolescence	10
3.1.1. Accélérer la transition des compétences pour limiter le chômage de friction	10
3.1.2. Cibler les avantages comparatifs humains : privilégier les compétences non substituables	11
3.2. L’intervention étatique face au choc technologique : nécessités et écueils	12
3.2.1. Compenser les failles du marché : leviers fiscaux et réglementaires	12
3.2.2. Le dilemme de la régulation : freiner l’innovation et risquer le décrochage	12
Conclusion	14
Références	15

Introduction

Lors de chaque révolution technologique, des tâches sont simplifiées, voire automatisées, et de nouveaux emplois sont créés. L'être humain doit alors renouveler ses compétences qu'il voit devenir obsolètes et s'adapter à ses nouveaux outils pour pouvoir continuer à produire de la richesse. S'il en est incapable, rester compétitif sur le marché du travail devient difficile, ce qui peut dégrader sa situation économique.

L'obsolescence des compétences dans l'emploi n'est pas une idée nouvelle, mais elle est aujourd'hui mise au premier plan par les progrès récents de l'intelligence artificielle. Cette technologie vient bouleverser l'organisation du travail par ses capacités d'automatisation et par les difficultés d'adaptation de certains travailleurs.

Dans ce contexte, on peut se demander quel est l'impact économique de l'IA sur le monde du travail, et quelles politiques publiques doivent être mises en place pour y remédier ?

Nous montrerons d'abord que l'obsolescence des compétences constitue un phénomène structurel du marché du travail, puis nous verrons en quoi l'intelligence artificielle bouleverse ce phénomène. Enfin, nous discuterons des réponses publiques possibles face à cette situation.

1 | L'obsolescence des compétences : un phénomène structurel du marché du travail

Quand on parle d'obsolescence des compétences, il ne s'agit pas simplement d'un oubli ou d'une perte d'habitude de la part d'un travailleur. En économie du travail, c'est un véritable problème structurel. Pour bien comprendre ce phénomène, on peut s'appuyer sur la théorie du capital humain de Gary Becker. Le capital humain regroupe toutes les capacités productives d'un individu. Mais comme une machine, ce capital peut se déprécier. Les économistes distinguent souvent l'obsolescence technique (le fait d'oublier comment faire quelque chose) de l'obsolescence économique [5]. C'est cette dernière qui nous intéresse ici : elle se produit quand une compétence perd sa valeur sur le marché du travail parce que les entreprises n'en ont plus besoin, souvent à cause d'un changement technologique. Cette perte de valeur ne touche pas tout le monde de la même manière.

1.1. Les mécanismes de dépréciation du capital humain

Pour comprendre comment les compétences perdent de leur valeur, il est essentiel d'analyser les canaux par lesquels cette obsolescence se produit. La dépréciation du capital humain n'est pas un phénomène aléatoire : elle dépend à la fois de la nature intrinsèque de la compétence face au progrès technique, et du décalage de temps nécessaire aux individus pour s'adapter à ces mutations technologiques.

1.1.1. Une vulnérabilité des *hard skills* par rapport aux *soft skills*

Toutes les compétences ne se périment pas à la même vitesse. Aujourd'hui, on remarque une grande différence de trajectoire entre les compétences techniques (les *hard skills*) et les compétences comportementales ou sociales (les *soft skills*).

Pendant longtemps, notre système éducatif et les entreprises ont surtout valorisé les compétences techniques. Le problème de ces *hard skills*, c'est qu'elles sont très souvent « codifiables ». Cela veut dire qu'on peut les décrire sous forme de règles claires ou d'instructions. Par conséquent, dès qu'une tâche est codifiable, il est très facile pour le progrès technique (comme l'informatique) de la remplacer par une machine ou un algorithme. À cause de cela, les compétences techniques se déprécient très vite. Par exemple, un rapport de France Stratégie montre que la durée de vie moyenne d'une compétence technique, qui était d'environ 30 ans dans les années 1980, n'est plus que de 12 à 18 mois aujourd'hui dans les secteurs du numérique [7].

À l'inverse, les *soft skills* (comme l'empathie, la capacité à travailler en équipe ou l'intelligence émotionnelle) résistent très bien à cette obsolescence. L'économiste David Deming a étudié le marché du travail américain depuis 1980 et a prouvé que la création d'emplois et les hausses de salaires se concentrent surtout dans les métiers qui demandent de fortes compétences sociales [6]. En effet, une machine a beaucoup de mal à reproduire des relations humaines. Ainsi, pour ne pas subir l'obsolescence, le travailleur d'aujourd'hui doit surtout miser sur sa capacité à s'adapter et à communiquer, plutôt que sur un savoir technique figé.

1.1.2. Différence de rythme entre l'innovation et le temps de formation

Si les travailleurs pouvaient apprendre de nouvelles compétences instantanément, l'obsolescence ne causerait pas de chômage. Mais dans la réalité, il y a un gros décalage entre la vitesse à laquelle la technologie détruit des compétences et le temps qu'il faut pour en acquérir de nouvelles.

Pour expliquer cela, on utilise souvent les modèles de recherche d'emploi (*Search and Matching theory*). Dans ces modèles, le taux de chômage d'équilibre se calcule avec le taux de destruction d'emplois (s) et le taux de retour à l'emploi (f) :

$$u = \frac{s}{s + f}$$

Pour comprendre l'origine de cette formule, il faut considérer le marché du travail comme un système de flux dynamiques entre deux stocks : les personnes employées (E) et les chômeurs (U). Dans un état d'équilibre, le nombre de personnes qui perdent leur emploi doit être égal au nombre de personnes qui en retrouvent un.

Si l'on note L la population active totale ($L = E + U$), le flux sortant de l'emploi est défini par $s \times E$ (le taux de destruction multiplié par le nombre d'actifs occupés). À l'inverse, le flux sortant du chômage est défini par $f \times U$ (le taux de retour à l'emploi multiplié par le nombre de chômeurs). L'équilibre est atteint lorsque :

$$s \times E = f \times U$$

En remplaçant E par $(L - U)$, nous obtenons $s(L - U) = f \times U$. En isolant le taux de chômage u (qui correspond au ratio $\frac{U}{L}$), on aboutit à la relation fondamentale :

$$u = \frac{s}{s + f}$$

Quand une grosse innovation technologique arrive, elle rend certaines compétences obsolètes du jour au lendemain. Cela fait augmenter le taux de destruction d'emplois (s) car les entreprises licencient. En même temps, le taux de retour à l'emploi (f) baisse parce que les chômeurs n'ont pas les bonnes compétences pour les nouveaux postes créés par la technologie. Belan et Chéron expliquent bien ce mécanisme de friction [3]. Ils montrent qu'il faut du temps pour se reconvertir. Pendant ce temps long de transition, le chômage augmente. Le risque, c'est que ce chômage de friction se transforme en chômage de longue durée : plus la personne reste au chômage, plus elle perd ses habitudes de travail, ce qui aggrave encore la perte de valeur de son capital humain.

1.2. Les catégories socio-professionnelles historiquement concernées

Les conséquences de cette dépréciation du capital humain ne sont pas réparties de manière égale sur le marché du travail. Historiquement, les grandes vagues d'innovation technologique ont touché de manière très asymétrique les différentes catégories de travailleurs, pénalisant spécifiquement certaines strates sociales et professionnelles en fonction de la nature des tâches qu'elles accomplissaient au quotidien.

1.2.1. Des inégalités face à l'obsolescence

L'obsolescence des compétences est un phénomène très inégalitaire. Les premières victimes sont souvent les travailleurs qui ont le niveau de diplôme le plus faible.

Ces travailleurs ont souvent ce que l'on appelle un capital humain « spécifique », c'est-à-dire qu'ils savent très bien utiliser une machine précise ou faire une tâche particulière dans leur entreprise. Si cette tâche est automatisée, leur compétence ne vaut plus rien ailleurs. Le Cedefop montre dans un rapport que ces travailleurs manquent souvent de « compétences socles » (comme la lecture complexe, les mathématiques de base ou le numérique) [4]. Ce manque de compétences de base est un gros problème, car il rend la reconversion très compliquée et très chère. Souvent, les entreprises considèrent que cela coûte trop cher de reconvertir un employé peu qualifié par rapport au coût de son licenciement. C'est pourquoi l'obsolescence pousse souvent les moins diplômés vers l'exclusion du marché du travail ou vers des emplois très précaires.

1.2.2. Le déclin des tâches routinières : une obsolescence concentrée sur les professions intermédiaires

Même si les moins qualifiés sont très touchés, le grand bouleversement des années 1990 à 2010 a surtout frappé les professions intermédiaires (les classes moyennes). Pour comprendre pourquoi, on utilise le modèle de référence d'Autor, Levy et Murnane, souvent appelé le modèle ALM [2].

Ce modèle classe les emplois non pas par secteurs, mais par “tâches”. Ils séparent les tâches cognitives des tâches manuelles, et les tâches routinières des tâches non-routinières. La révolution de l’informatique des dernières décennies a provoqué ce qu’on appelle un « progrès technique biaisé en faveur des routines ». En clair, l’ordinateur est extrêmement doué pour remplacer l’humain sur des tâches routinières, c’est-à-dire celles qui suivent des règles logiques et répétitives (comme la comptabilité de base, le secrétariat ou le travail ouvrier à la chaîne).

Ces tâches routinières correspondaient justement aux métiers des professions intermédiaires. L’informatique a donc rendu obsolètes les compétences de ces travailleurs, qui ont vu leurs emplois disparaître au profit des machines. À l’inverse, l’ordinateur n’a pas pu remplacer les tâches cognitives complexes (les cadres, ingénieurs) ni les tâches manuelles non-routinières (comme le nettoyage ou les aides à domicile, qui demandent de l’adaptation physique).

En France, les économistes Reshef et Toubal ont bien montré les conséquences de cette évolution [10]. Cela a créé une « polarisation » de l’emploi : on a beaucoup de création d’emplois très qualifiés et bien payés d’un côté, beaucoup d’emplois de services précaires de l’autre, et un grand vide au milieu parce que les métiers intermédiaires ont disparu.

2 | Le bouleversement de l'IA dans l'obsolescence des compétences

2.1. Substitution et Complémentarité (modèle d'Acemoglu)

Pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle sur la structure de l'emploi, nous mobilisons le cadre théorique du modèle basé sur les tâches (task-based model) développé par Acemoglu et Restrepo [1]. Dans cette approche, la production agrégée Y n'est plus considérée comme une combinaison globale de capital et de travail, mais comme le résultat de l'exécution d'un continuum de tâches élémentaires i réparties sur l'intervalle $[0, 1]$, dont la structure est définie par la fonction :

$$\ln Y = \int_0^1 \ln y(i) di$$

Chaque unité de tâche $y(i)$ peut être produite soit par des travailleurs avec une productivité $\gamma_L(i)$, soit par du capital technologique (IA) avec une productivité $\gamma_K(i)$. L'avantage comparatif du travail humain est supposé décroissant avec l'indice i . L'introduction de l'intelligence artificielle se traduit alors par un déplacement vers la droite du seuil d'automatisation, noté I . Les tâches $i < I$ sont désormais captées par la machine, ce qui génère un « effet de déplacement » (displacement effect). Ce mécanisme constitue le cœur de l'obsolescence économique des compétences : les travailleurs dont le capital humain est spécialisé dans ces tâches routinières ou codifiables voient leur utilité productive s'annuler, entraînant une chute de la part du travail dans la valeur ajoutée de ces secteurs.

Toutefois, ce modèle souligne que l'équilibre du marché du travail dépend d'une dynamique de compensation. Parallèlement à l'automatisation, le progrès technique induit un « effet de productivité » qui réduit les coûts marginaux et stimule la demande globale, mais il permet surtout la création de nouvelles tâches complexes à la frontière N (où $N > 1$). Ce processus de « rétablissement » (reinstatement effect) génère une demande pour des compétences inédites où l'humain dispose d'un nouvel avantage comparatif. L'enjeu de l'obsolescence, tel que nous l'observons, réside dans la vitesse relative de ces deux curseurs : si le rythme de l'automatisation ($\dot{I}$) excède la capacité de création et d'absorption des nouvelles tâches ($\dot{N}$), le marché subit une contraction structurelle. Le skills mismatch, que nous allons illustrer par la courbe de Beveridge dans la 3ème partie, s'interprète alors comme la difficulté transitionnelle des actifs à migrer des tâches obsolètes $[0, I]$ vers les tâches émergentes $[1, N]$, transformant un simple ajustement technologique en un risque de chômage de longue durée.

2.1.1. La substitution pour les tâches cognitives

Une tâche cognitive routinière se définit par une tâche intellectuelle, structurée, répétitive, suivant des règles explicites et étant facilement codifiable. Des exemples actuels de ce genre de tâches seraient le traitement de dossiers standardisés, la saisie et vérification comptable ou encore la traduction.

Les précédentes révolutions technologiques que nos sociétés ont connues, comme la révolution industrielle aux 18e et 19e siècles ou encore celle de la mécanisation et des automates au 20e siècle, n'ont pas eu d'impacts significatifs sur ces tâches cognitives routinières. Ces révolutions ont surtout affecté le travail manuel répétitif comme le tissage et le filage, le travail dans les champs par l'apparition de machines agricoles, puis ensuite par l'apparition de chaînes de montage et de robots industriels. L'apparition des premiers ordinateurs a marqué un premier impact dans les tâches de calculs et de gestion de données simples, mais leur impact s'arrêta là.

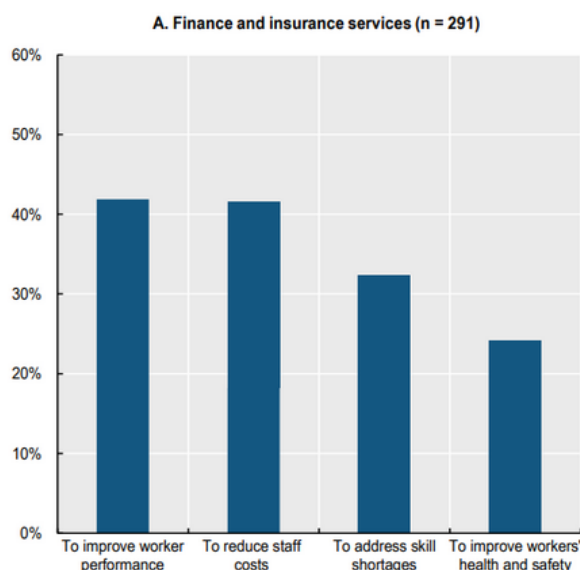
Les tâches cognitives routinières existaient déjà à l'époque mais l'impact des technologies sur elles était limité et l'apparition de ces technologies était accompagnée par la création de nouvelles tâches cognitives pour l'être humain à travers des emplois de gestion, de planification, de supervision, etc. La création de ces nouvelles tâches cognitives a permis un équilibre avec

l'automatisation liée aux progrès technologiques de l'époque. C'est ce qui a empêché le chômage structurel de connaître une forte augmentation.

Lors de leur étude, Daron Acemoglu et Pascual Restrepo se sont intéressés aux *Narrow AI*, qui sont les intelligences artificielles spécialisées dans une tâche ou un groupe très restreint de tâches. Leur progression se fait surtout sentir dans les tâches cognitives de motifs et de prédictions comme la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, la traduction ou encore certaines tâches comptables et administratives. Le danger soulevé par les auteurs est que cette technologie se concentre presque uniquement dans une logique d'automatisation en remplaçant le travail humain dans des tâches cognitives répétitives sans en créer de nouvelles où les humains seraient complémentaires à la technologie.

Cette orientation du développement de l'intelligence artificielle vers l'automatisation a plusieurs effets économiques comme une stagnation voire une baisse de la demande du travail, une pression sur les salaires pour les moins qualifiés qui voient des moyens d'automatiser leur travail apparaître. L'obsolescence des compétences qui touchait jusqu'à présent le travail manuel s'attaque maintenant aux tâches cognitives simples ; des employés qualifiés en sécurité il y a quelques années voient aujourd'hui leur utilité remise en question face à l'intelligence artificielle. Les professions intermédiaires peuvent aujourd'hui être victimes d'une nouvelle pression due à l'automatisation de leurs tâches : une tâche automatisable perd en valeur économique.

D'après une enquête de l'OCDE, un peu plus de 40 % des employeurs dans le domaine de la finance et de l'assurance ont adopté l'utilisation de l'intelligence artificielle avec comme motivation de réduire les coûts d'emploi de leur entreprise. Cela nous montre que les milieux autres que manuels sont aujourd'hui impactés par les nouvelles technologies.

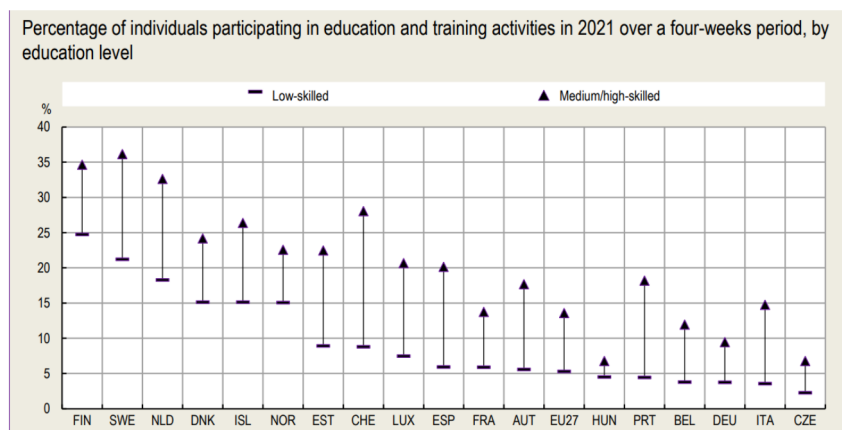


Note : Employers that have adopted AI were asked : “To the best of your knowledge, were any of the following motivations for your company adopting artificial intelligence?” Employers could select multiple answers. Source : OECD employer survey on the impact of AI on the workplace (2022).

2.1.2. La complémentarité pour les hauts diplômés

L'intelligence artificielle n'a pas seulement comme potentiel de remplacer l'être humain pour des tâches répétitives, mais aussi de le compléter pour le rendre plus efficace. Cette phrase est d'autant plus vraie pour les hauts diplômés qui savent se servir de cet outil. D'après le rapport PwC 2025, les travailleurs qui maîtrisent l'intelligence artificielle ont obtenu en moyenne une hausse de leur salaire de 56 % en 2024, et de 25 % en 2023. Les industries les plus exposées à cette nouvelle technologie comme la finance ont, quant à elles, connu une croissance trois fois supérieure à celles des secteurs les moins exposés (27 % contre 9 %).

Cependant, ces emplois très exposés à l'intelligence artificielle voient leur demande de nouvelles compétences être 66 % plus rapide que les autres secteurs. Cela crée un besoin de formation plus grand et requiert donc des employés d'avoir un socle de compétences important sur lequel s'appuyer. Comme nous le montre l'enquête de l'OCDE [9], ce sont les employés les plus qualifiés qui bénéficient de nouvelles formations à l'utilisation de l'intelligence artificielle.



Les employés déjà qualifiés qui se voient complémentés par l'intelligence artificielle gagnent en productivité. Cela a pour conséquence d'accroître leur rendement et de leur offrir une plus grande marge de négociation salariale. En revanche, les employés les moins qualifiés qui se risquent à une substitution par l'intelligence artificielle ne bénéficient pas de cette nouvelle croissance. Ce phénomène correspond au modèle *task-based* d'Acemoglu : l'intelligence artificielle agit comme un capital technologique complémentaire pour les métiers à haute qualification. À l'inverse, l'automatisation qu'elle permet pour les métiers moins qualifiés est bien plus dominante que la création de nouvelles opportunités pour les travailleurs de ces métiers.

Ainsi, l'intelligence artificielle apporte avec elle une hausse de productivité dans des domaines qui parviennent à l'intégrer. Cette hausse se traduit par une complémentarité des employés qualifiés, en particulier les plus diplômés, alors qu'une catégorie de travailleurs substitués fait son apparition. Il est possible d'interpréter cela comme l'apparition d'une polarisation extrême du marché du travail.

2.2. Vers une polarisation extrême du marché du travail

Cette double dynamique de substitution et de complémentarité imposée par l'intelligence artificielle est en train de redessiner la structure même de l'emploi. L'IA ne détruit pas le travail de manière uniforme, elle agit plutôt comme une force centrifuge qui fragilise certaines professions intellectuelles tout en décuplant la valeur d'autres métiers, menant à une restructuration radicale des classes professionnelles.

2.2.1. Le déclin des *middle-skilled jobs*

Les *middle-skilled jobs* sont des emplois moyennement qualifiés qui sont majoritairement constitués de tâches cognitives routinières. En France, ces métiers ont une forte ressemblance avec la nomenclature « Métiers intermédiaires » de l'INSEE sans y correspondre entièrement.

L'un des articles d'Autor, Levy et Murnane [2] datant de 2003 avait déjà relevé la vulnérabilité des *middle-skilled jobs* face à l'automatisation. En faisant la différenciation entre les tâches routinières (définition donnée précédemment) et des tâches non-routinières, ils avaient relevé empiriquement une substitution des tâches routinières par les ordinateurs dans les années 70 à 90 et une création d'emplois non-routiniers. Ils ont montré que 60 % de la demande de diplôme peut s'expliquer par ce changement structurel du marché du travail.

Le développement de l'intelligence artificielle étant très orienté vers l'automatisation, et les *middle-skilled jobs* étant majoritairement composés de tâches répétitives et notamment de tâches cognitives répétitives, ce que nous avons vu précédemment nous permet d'affirmer que le risque

de substitution des travailleurs par l'intelligence artificielle dans ces métiers ne fait que croître avec le temps.

Cette nouvelle possibilité implique une baisse de la demande de travail, et de la marge de négociation des travailleurs de cette catégorie, mais également une inégalité supplémentaire entre travailleurs très qualifiés et moyennement qualifiés. Elle implique un bouleversement de la classe moyenne et renforce la polarisation du marché du travail.

2.2.2. La naissance d'un marché à deux vitesses

En opposition avec les travailleurs de *middle-skilled jobs* qui sont susceptibles de voir le chômage structurel de leur milieu croître et donc d'être victimes d'une situation de chômage de longue durée, de difficultés de reconversion et de perte d'emploi, les employés hautement qualifiés des secteurs qui arrivent à intégrer l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement voient leur rendement et leur productivité décuplés.

Ces travailleurs déjà formés aux nouveaux enjeux de cette technologie, en plus de bénéficier d'un meilleur rendement et donc d'un pouvoir de négociation plus fort, sont mieux préparés à l'évolution des compétences demandées dans le monde professionnel. Cette évolution était en 2024 66 % plus rapide dans les secteurs exposés à l'intelligence artificielle que dans les autres secteurs, et était 25 % plus rapide dans ces mêmes secteurs en 2023. On remarque que la rapidité à laquelle les compétences liées à l'intelligence artificielle croît dans le temps. Cette rapidité croissante marque une scission du marché du travail avec, d'un côté, les employés capables de s'adapter à l'évolution de la technologie qui joue pour eux un rôle de complément et, de l'autre, les employés victimes de l'orientation vers l'automatisation de l'intelligence artificielle.

3 | Vers une obsolescence généralisée : quelles réponses publiques ?

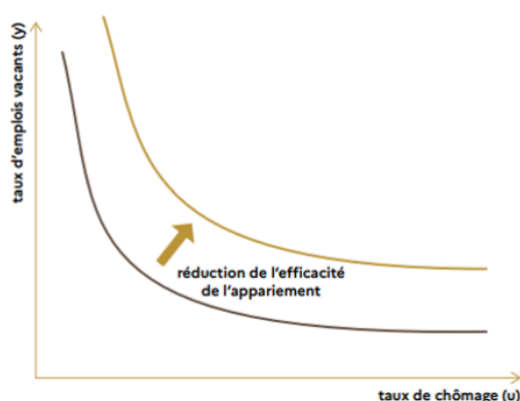
3.1. Repenser la formation pour anticiper l'obsolescence

Face à un cycle d'innovation de plus en plus court, le modèle traditionnel reposant quasi exclusivement sur l'éducation initiale montre de profondes limites. L'enjeu prioritaire des politiques publiques est désormais de transformer l'appareil éducatif et professionnel afin qu'il devienne un outil d'adaptation permanente, capable de prévenir les décalages de compétences sur le marché du travail.

3.1.1. Accélérer la transition des compétences pour limiter le chômage de friction

Avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, on ne peut plus compter sur un « stock » de connaissances acquis pour tenir toute une carrière. Il faut préférer un « flux » de connaissances.

Le premier impact économique concret de l'obsolescence rapide, c'est l'explosion potentielle du « chômage de transition ». Si les compétences demandées par les entreprises changent tous les trois ou quatre ans (cycle de l'innovation de l'intelligence artificielle), mais que le système de formation met plus de temps à réagir pour former les gens, on crée un *skills mismatch*. Ce terme tient son origine des économistes Peter Diamond, Dale Mortensen et Christopher Pissarides et explique qu'il peut y avoir une situation dans le marché du travail où il y a à la fois beaucoup de postes vacants mais aussi beaucoup de chômage, les chômeurs n'étant pas qualifiés pour les emplois vacants. L'offre de travail ne rencontre plus la demande, non pas parce qu'il n'y a pas de travailleurs, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences au bon moment.



Courbe de Beveridge illustrant les effets d'un *skills mismatch*.

Pour donner une profondeur analytique à notre modèle, il convient d'explicitier la variable f (taux de retour à l'emploi) introduite dans la première partie. Dans la théorie du Search and Matching, ce taux f n'est pas une donnée fixe, mais le produit d'une fonction d'appariement qui lie le stock de chômeurs au taux d'emplois vacants (y) proposés par les entreprises. Mathématiquement, le taux de retour à l'emploi est corrélé positivement à y : plus le nombre de postes ouverts est élevé, plus la probabilité de rencontre entre un chômeur et un employeur augmente. C'est cette relation qui donne sa structure à la courbe de Beveridge : en réinjectant cette dynamique dans l'équation d'équilibre $u = \frac{s}{s+f}$, on observe qu'une hausse de y entraîne une augmentation de f et, par conséquent, une baisse mécanique du taux de chômage (u). Cette corrélation inverse explique la pente négative de la courbe, tandis que sa convexité témoigne des difficultés croissantes de recrutement à mesure que le réservoir de main-d'œuvre disponible se réduit et que les tensions sur le marché s'accroissent.

Cependant, l'introduction de l'intelligence artificielle et l'obsolescence rapide des compétences viennent perturber cette mécanique. Le concept de *skills mismatch* que nous étudions agit directement sur le paramètre d'efficacité de cette fonction d'appariement. Concrètement, si les

compétences des travailleurs ne correspondent plus aux exigences technologiques des nouveaux postes, le processus de recrutement devient moins productif. Dans l'équation de flux présentée plus haut, cela se traduit par une baisse du taux f pour un taux de vacances (y) pourtant inchangé. Pour que le marché retrouve son état stationnaire (où les flux de destruction s sont compensés par les flux de retour à l'emploi), le taux de chômage u doit alors se stabiliser à un niveau supérieur. Graphiquement, comme l'indique la flèche sur notre schéma, ce phénomène provoque un déplacement de la courbe de Beveridge vers le haut et la droite, loin de son origine. Ce "décrochage" illustre la transformation d'un chômage de transition en un chômage structurel : malgré une offre d'emploi potentiellement abondante générée par la destruction créatrice, l'inadéquation du capital humain empêche la rencontre efficace entre l'offre et la demande de travail.

Le risque, c'est que ce chômage de transition s'éternise et se transforme en chômage structurel (phénomène d'hystérèse : au chômage on perd son capital humain, ce qui favorise le chômage). Pour éviter ça, les politiques publiques doivent revoir la formation continue. Le modèle actuel, souvent basé sur l'initiative du salarié (comme le CPF en France), manque parfois d'intention. Il faudrait que ces dispositifs soient beaucoup plus pilotés par les besoins réels des branches professionnelles. L'idée n'est pas juste de se former, mais de cibler les attendus du marché du travail (data, supervision d'IA, mais aussi les métiers humains non-automatisables). Finalement, l'État doit changer de philosophie : l'objectif n'est plus de protéger le poste de travail coûte que coûte, mais de sécuriser le parcours du travailleur. On doit accepter que les emplois disparaissent, à condition de garantir une indemnisation et une formation ultra-rapide pour basculer vers les nouveaux métiers créés par la destruction créatrice.

Enfin, pour répondre à l'impératif de réactivité, l'institution scolaire pourrait généraliser le système des micro-certifications. Plutôt que de miser uniquement sur des diplômes longs (Masters) qui peinent à s'ajuster au temps technologique, les universités doivent proposer des blocs de compétences certifiants, courts et cumulables. Cela permettrait d'injecter rapidement sur le marché du travail des compétences "à jour", réduisant ainsi le décalage temporel entre l'innovation technologique et la réponse éducative.

3.1.2. Cibler les avantages comparatifs humains : privilégier les compétences non substituables

Si l'IA possède désormais un avantage comparatif, voire absolu, sur les tâches cognitives routinières comme le calcul, la synthèse ou la traduction, il devient économiquement inefficace de dépenser des ressources éducatives massives vers ces apprentissages. La stratégie doit plutôt viser la complémentarité, en formant le capital humain là où la machine reste moins performante. Cela rejoint directement les travaux de l'économiste David Autor sur la polarisation du marché du travail, qui démontrent que l'automatisation détruit en priorité les emplois intermédiaires et routiniers, tandis que la création de valeur se déplace vers les extrêmes.

Pour maintenir l'employabilité face à ce choc, la valorisation de compétences non substituables devient primordiale. D'une part, les *soft skills* comme l'empathie, la négociation complexe ou le leadership constituent des actifs que l'IA peine à reproduire. Concrètement, si un algorithme peut établir un diagnostic médical plus rapidement qu'un médecin de par sa puissance de calcul, l'annonce au patient et l'accompagnement requièrent une intelligence émotionnelle humaine. D'autre part, dans un environnement où une compétence technique risque l'obsolescence en moins de cinq ans, les *meta skills*, c'est-à-dire la capacité d'apprendre à apprendre, prennent une valeur économique supérieure à une compétence figée.

Par conséquent, les programmes scolaires doivent s'adapter en profondeur. Il ne s'agit plus de valoriser la simple restitution de connaissances, une capacité désormais dévaluée par l'intelligence artificielle, mais plutôt d'évaluer l'aptitude à poser les bonnes questions et à vérifier la fiabilité des résultats algorithmiques. Le système éducatif doit ainsi achever sa transition d'une économie basée sur un stock de savoirs figés vers une économie valorisant la « flexibilité » intellectuelle en continu. Concrètement, cette adaptation pourrait passer par une hybridation des cursus. L'école pourrait briser les disciplines traditionnelles pour créer des profils plus flexibles : des ingénieurs

formés aux humanités pour comprendre les biais éthiques d'un algorithme par exemple. Cette transversalité est la seule manière de former des travailleurs capables de superviser l'IA plutôt que de la subir. De plus, l'évaluation doit évoluer vers une approche par projets (*Project-Based Learning*), où l'élève n'est plus noté sur sa mémoire, que l'IA surpasse, mais sur sa capacité à orchestrer des outils technologiques pour résoudre un problème complexe. L'IA devient alors un outil du projet, et non plus un concurrent de l'élève.

3.2. L'intervention étatique face au choc technologique : nécessités et écueils

Bien que la refonte de la formation soit un rempart indispensable, l'ampleur systémique de l'intelligence artificielle rend l'intervention directe de l'État inévitable pour corriger les défaillances du marché. Les pouvoirs publics sont ainsi confrontés à un défi macroéconomique complexe : mobiliser leurs leviers réglementaires et fiscaux pour protéger la cohésion sociale, tout en évitant le piège de la sur-réglementation qui risquerait d'étouffer l'innovation.

3.2.1. Compenser les failles du marché : leviers fiscaux et réglementaires

Si l'adaptation de l'offre de travail par la formation est une condition nécessaire, elle est insuffisante à court terme pour absorber le choc technologique. La puissance de transformation de l'IA impose une intervention de l'État.

La première justification de l'intervention publique est d'ordre budgétaire. Notre modèle de protection sociale (surtout en France) est historiquement basé sur les revenus du travail via les cotisations sociales. Or, si l'intelligence artificielle se substitue massivement au travail humain, la base de financement de la Sécurité sociale risque de s'effondrer. On se retrouve face à un paradoxe : les entreprises pourraient voir leurs profits augmenter grâce aux gains de productivité de l'IA, tandis que les recettes de l'État pour soutenir les chômeurs diminueraient.

Pour régler ce problème, plusieurs pistes fiscales sont débattues. La plus médiatisée, qui consisterait à faire payer à la machine des cotisations équivalentes à celles d'un humain, se heurte cependant à une critique économique majeure. Taxer l'outil de production revient à désinciter l'investissement et à freiner la modernisation de l'appareil productif, ce qui nuirait à la compétitivité globale de l'économie. La plupart des économistes préconisent plutôt de taxer moins le facteur travail et davantage la valeur ajoutée générée par l'automatisation (via une hausse de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés). L'idée est de pouvoir financer les coûts sociaux de la transition, voire, à terme, un revenu universel si le chômage technologique devient endémique.

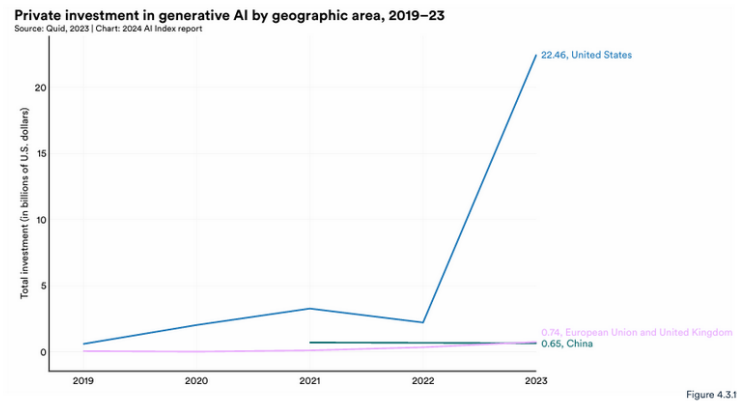
Au-delà de l'aspect fiscal, l'État doit intervenir pour corriger les défaillances de marché, notamment les externalités négatives. C'est tout l'enjeu du levier réglementaire. Le marché seul ne peut pas garantir que les algorithmes de recrutement ou de gestion du personnel soient sans biais discriminatoires. Sans régulation, une entreprise pourrait utiliser une IA qui écarte systématiquement certains profils sur des critères opaques, maximisant son profit à court terme mais augmentant l'exclusion sociale.

L'approche européenne par les risques (classant les IA RH en « haut risque ») vise donc à imposer une transparence et une supervision humaine obligatoire. Ici, la régulation ne cherche pas à freiner l'innovation technique, elle force les acteurs économiques à internaliser le coût social de leurs algorithmes, garantissant que l'obsolescence des compétences ne serve pas de prétexte à une déshumanisation des rapports sociaux ou à une discrimination automatisée.

3.2.2. Le dilemme de la régulation : freiner l'innovation et risquer le décrochage

Toutefois, l'interventionnisme comporte un risque majeur : celui de freiner la « destruction créatrice » [11] et de placer l'Europe dans une situation de désavantage comparatif. Dans une économie ouverte, si l'Europe impose des barrières éthiques ou fiscales lourdes alors que les États-Unis et la Chine laissent leurs entreprises innover sans contraintes, nous risquons un décrochage technologique irréversible.

Une régulation trop précoce pourrait aggraver ce fossé en incitant les capitaux et les talents à s'expatrier. Si l'Europe devient un simple consommateur d'IA américaines plutôt qu'un producteur, elle perdra la maîtrise de ses gains de productivité, ce qui est négatif pour l'emploi à long terme.



Source : Artificial Intelligence Index Report 2024 [8].

Sur le plan théorique, le vrai danger économique n'est pas tant l'automatisation en soi, mais ce que Daron Acemoglu et Pascual Restrepo appellent la *so-so automation* (automatisation médiocre) [1]. Il s'agit de technologies qui remplacent les travailleurs sans augmenter significativement la productivité globale. Si l'État subventionne ou protège artificiellement des emplois à faible valeur ajoutée par peur du chômage, il favorise cette stagnation. À l'inverse, si l'État bloque l'IA performante par la régulation, il empêche l'« effet de productivité » qui est censé compenser les pertes d'emplois par une baisse des prix et une hausse de la demande globale.

Conclusion

En conclusion, l'obsolescence des compétences constitue un mécanisme structurel du marché du travail. Ce phénomène est aujourd'hui amplifié par les progrès dans l'intelligence artificielle qui, en plus de substituer certaines tâches humaines, accélère le rythme des innovations ce qui réduit le temps dont disposent les individus pour s'adapter.

Dans ce contexte, la réponse publique ne doit pas freiner l'adoption de l'IA (pour rester compétitif et capter la croissance), mais orienter l'innovation vers une IA complémentaire au travail humain plutôt que purement substituable, et permettre la formation de la population afin qu'elle apprenne à utiliser la technologie et non la subir.

Références

- [1] Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. The wrong kind of ai ? artificial intelligence and the future of labour demand. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(1):25–35, 2020.
- [2] David H Autor, Frank Levy, and Richard J Murnane. The skill content of recent technological change : An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4):1279–1333, 2003.
- [3] Pascal Belan and Arnaud Chéron. Obsolescence des compétences, formation continue et chômage : quelles relations pour quelles politiques? *Revue de l'OFCE*, (3):185–204, 2011.
- [4] Cedefop. Coûts économiques et sociaux des faibles niveaux de compétences parmi les adultes dans l'union européenne. Technical report, Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, 2018.
- [5] Andries De Grip and Jasper Van Loo. The economics of skills obsolescence : A review. *Research in Labor Economics*, 21:239–286, 2002.
- [6] David J Deming. The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4):1593–1640, 2017.
- [7] V. Lenseigne et al. Les compétences de demain face à la transition numérique et écologique. Technical report, France Stratégie, 2020.
- [8] Nestor Maslej et al. Artificial intelligence index report 2024. Technical report, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), Stanford University, 2024.
- [9] OECD. Oecd employment outlook 2023 : Artificial intelligence and the labour market. Technical report, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.
- [10] Ariell Reshef and Farid Toubal. La polarisation de l'emploi en france : ce qui s'est aggravé et ce qui s'est amélioré. Opuscule 46, CEPREMAP, 2019.
- [11] Joseph A Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers, 1942.